E4: SRS – Requisitos

Projeto:	MobiAssiste
Grupo:	Dinis Carvalho [125804], Hugo Lopes [119012], Inês Cardoso [125738], Guilherme Costa [125636]
Data/versão:	23/10/2026, E4a-SRS v1.0
Sumário:	O MobiAssiste é uma plataforma de mobilidade assistida, promovida por uma IPSS, que liga pessoas idosas ou com mobilidade reduzida a voluntários e a viaturas adaptadas para consultas não urgentes. Integra-se com os sistemas das unidades de saúde para avisar o voluntário do fim da consulta. Este documento especifica os atores, 14 casos de utilização em 4 épicos, as narrativas dos 4 casos nucleares, as regras de negócio, os requisitos não funcionais e as integrações externas.

Conteúdo

E4: SRS – Requisitos 1

1 Introdução 1
1.1 Sumário executivo 2
1.2 Como é que fizemos o levantamento de requisitos 2
1.3 Stakeholders e envolvimento 3

2 Descrição geral 3

3 Casos de utilização e atores 4
3.1 Identificação dos atores 5
3.2 Casos de utilização 5
3.3 Roadmap indicativo para o desenvolvimento 7
3.4 Especificação das interações 8
3.4.1 UC-01 - Solicitar Transporte Assistido (UC Nuclear) 8
3.4.2 UC – 05 - Calcular e Atribuir Frota/Voluntário 9
3.4.3 UC – 08 - Realizar Missão de Transporte 10
3.4.4 UC – 11 - Receber Alerta B2B de Fim de Consulta 11
3.4.5 UC - 02 Gerir Perfil do Utente e Mobilidade 12
3.5 E4b Slices dos casos de utilização 15
3.6 E4b Casos de teste (critérios de aceitação) 16
3.7 E4b Correspondência com o OpenSpec e rastreabilidade 16

4 Especificação suplementar 17
4.1 Regras do negócio (business rules) 17

4.2 Requisitos não funcionais 17
4.3 Restrições de implementação e integrações 18

5 Modelo do domínio 19

Controlo de versões

Data	Autor(es)	Descrição da alteração
23-10-2026	Dinis Carvalho;	Criação e Preenchimento das Tabelas dos Use Cases Nucleares
24-10-2026	Dinis Carvalho; Inês Cardoso;	Preenchimento das Tabelas dos Use Cases; Tabela de Atores; Perspetiva do Produto
27-10-2026	Guilherme Costa;	Critérios de aceitação e identificação das UC's
28-10-2026	Hugo Afonso;	Business Rules e Requisitos não Funcionais
30-10-2026	Inês Cardoso;	Diagrama casos de utilização

1 Introdução

1.1 Sumário executivo

Este documento constitui a *Software Requirements Specification* (SRS) do projeto **MobiAssiste**. O MobiAssiste é uma plataforma digital concebida para conectar pessoas idosas e cidadãos com mobilidade reduzida a condutores voluntários e frotas adaptadas parceiras. A solução garante um acompanhamento personalizado em deslocações para consultas, exames e tratamentos médicos não urgentes, com o objetivo primordial de mitigar o absentismo hospitalar e promover a inclusão e autonomia social.

De forma geral, o âmbito do sistema MobiAssiste é delimitado pelas seguintes funcionalidades e restrições:

O sistema inclui:

a) **Agendamento Assistido:** Permitir o agendamento simplificado de transporte e acompanhamento nas modalidades "porta-a-porta" e "gabinete-a-gabinete", acessível a utentes, familiares e técnicos de instituições sociais (IPSS e Lares);

b) **Triagem e *Matching* Inteligente:** Executar o emparelhamento automático entre o perfil e grau da mobilidade reduzida do utente (ligeira, moderada ou severa) e a viatura/condutor mais adequado;

c) **Integração Hospitalar e Notificação em Tempo Real:** Disponibilizar libertação e notificação inteligente do voluntário através de integração B2B com as APIs dos sistemas hospitalares, eliminando tempos mortos e esperas nas salas de consulta;

d) **Gamificação e Retenção do Voluntariado:** Gerir um Banco de Tempo com recompensas e benefícios não monetários (como descontos municipais, passes de transporte e *vouchers*), promovendo a valorização e retenção dos condutores voluntários.

O sistema exclui:

e) **Serviços de Emergência Médica:** Prestação de socorro pré-hospitalar ou transporte de urgência/emergência, sendo esta uma competência exclusiva do INEM e dos serviços de emergência (112);

f) **Gestão de Frotas Privadas:** Gestão financeira, manutenção mecânica, seguros ou cobertura de custos de reparação dos veículos privados pertencentes aos condutores voluntários.

1.2 Como é que fizemos o levantamento de requisitos

Para a definição e consolidação dos requisitos apresentados nesta SRS, foram utilizadas diferentes técnicas de engenharia de requisitos:

- **Análise Documental e Regulamentar:** Análise do enquadramento legal e normativo aplicável ao projeto, nomeadamente a Lei do Voluntariado e modelos de financiamento do Transporte Não Urgente de Doentes (TNUD) do SNS.
- **Mapeamento de Perfis de Stakeholders e Ineficiências:** Levantamento das necessidades, pontos de dor e condicionantes dos futuros utilizadores — idosos com limitações de mobilidade ligeira, moderada ou severa, técnicos sociais de lares e condutores voluntários.
- **Análise Concorrencial e de Soluções Existentes:** Estudo comparativo de serviços de transporte tradicionais (ambulâncias, táxis e TVDE) para identificar lacunas de acompanhamento personalizado e oportunidades de inovação (como o modelo B2B de integração hospitalar e o Banco de Tempo).

1.3 Stakeholders e envolvimento

Stakeholder	Interesse / necessidades
IPSS Promotora & Rede Municipal	Coordenação operacional eficiente, gestão de voluntários, relatórios de impacto social e otimização dos recursos comunitários.
Utentes / Seniores Vulneráveis	Transporte pontual, seguro e acompanhamento humanizado "porta-a-porta" para consultas e exames, sem dependência de processos digitais complexos.
Técnicos Sociais (Lares / ERPIs)	Agilização do agendamento múltiplo de transportes para residentes, acompanhamento do estado dos pedidos e garantia de apoio adaptado.

Stakeholder	Interesse / necessidades
Familiares e Cuidadores	Tranquilidade no acompanhamento do idoso, facilidade de agendamento em seu nome e notificações sobre o progresso da deslocação.
Condutores Voluntários	Flexibilidade na aceitação de missões, clareza nas rotas/tarefas e transparência no crédito e resgate de horas no Banco de Tempo.
Unidades de Saúde / ULS (Clientes B2B)	Redução do absentismo às consultas, libertação de espaço nas salas de espera hospitalares e integração direta de alertas via API.
Municípios e Parceiros Sociais	Maximização do uso de frotas adaptadas em períodos de subaproveitamento e dinamização de benefícios comunitários locais.

2 Descrição geral

Perspetiva do produto

O MobiAssiste é uma plataforma digital multicanal, composta por uma aplicação móvel e canais assistidos (atendimento telefónico), para a gestão de mobilidade assistida de pessoas idosas e com mobilidade reduzida em deslocações a consultas e exames médicos não urgentes. O seu objetivo, na perspetiva da IPSS promotora, é garantir o acompanhamento humano “porta-a-porta", reduzir as faltas a consultas por falta de transporte e valorizar o trabalho voluntário.

O MobiAssiste é um sistema novo e autónomo, que substitui o processo atual de agendamento manual e desarticulado (contactos telefónicos, registos em papel e coordenação informal de voluntários e viaturas). O sistema depende de integrações com alguns sistemas externos para funcionar em pleno:

1. Sistemas de gestão de consultas das unidades de saúde: (hospitais e centros de saúde), via [APIs B2B], que notificam a entrada e a saída de consulta.;
2. Frotas de parceiros: (municípios, bombeiros e outras IPSS), que disponibilizam viaturas adaptadas, e operadores de transporte profissional: (táxi/TVDE), usados como recurso quando a rede voluntária ou a frota adaptada não dá resposta.;
3. Parceiros de benefícios: (município, parques, transportes, comércio local) ;
4. Serviços de localização e navegação: para o GPS e o cálculo de rotas;

O sistema não cobre emergência médica (competência do INEM/112) nem a gestão da manutenção dos veículos dos voluntários.

Ambiente operacional

O sistema é acedido por três canais:

(i) aplicação móvel para pedidos de transporte, em Android e iOS;

(ii) portal web para técnicos sociais, familiares e coordenadores, acessível em browsers atuais [Chrome, Firefox, Safari, etc.];

(iii) canal telefónico assistido, em que um operador da IPSS regista os pedidos no portal em nome do utente.

O sistema funciona em cloud, com [fornecedor/região a decidir], por razões de disponibilidade, escalabilidade e porque a IPSS não dispõe de infraestrutura própria. Uma vez que são tratados dados de saúde, a localização dos dados e o cumprimento do RGPD condicionam a escolha do fornecedor.

Prevê-se a comunicação com os sistemas hospitalares por [APIs B2B], com autenticação entre sistemas e registo de auditoria. Os mecanismos exatos dependem do software de cada unidade de saúde, o que constitui um risco de adoção (dependência crítica identificada na Visão).

A plataforma recorre à telemática nas viaturas, para localização em tempo real através de GPS, e ao GPS do telemóvel do voluntário quando conduz o seu veículo próprio. Isto suporta o acompanhamento de viagens pelo coordenador e a medição do tempo de espera retido. Não são necessários dispositivos nas unidades de saúde, já que o aviso de fim de consulta vem diretamente do software hospitalar.

A utilização esperada no âmbito de um piloto numa região é, como pressupostos a validar com a IPSS: 300 utentes inscritos (dos quais cerca de 100 residentes em 5 lares/ERPI clientes), 60 voluntários ativos, 4 viaturas adaptadas de parceiros, 2 unidades de saúde integradas (um hospital e um centro de saúde) e cerca de 20 missões por dia útil. Estima-se que, destas, cerca de 13 sejam realizadas por voluntários com veículo próprio, 6 por viaturas adaptadas e 1 por operador de recurso (táxi/TVDE). A utilização concentra-se em dias úteis, com picos nas manhãs, esperando-se até cerca de 10 missões em curso em simultâneo e algumas dezenas de utilizadores em simultâneo nos três canais (aplicação, portal e canal assistido). O portal é usado por 2 a 3 coordenadores da IPSS e por cerca de 10 técnicos sociais dos lares.

Os requisitos mínimos para a aplicação móvel é a versão Android 6.0 ou iOS 15.5, ligação de dados e permissão de localização. Para o portal, um browser atual e ligação à internet. O sistema deve ser utilizável por técnicos sociais sem formação técnica.

3 Casos de utilização e atores

3.1 Identificação dos atores

Ator	Tipo	Descrição
Utente	Primário	Pessoa idosa ou com mobilidade reduzida que necessita de transporte acompanhado para consultas e exames não urgentes. Por ter, em regra, fraca literacia digital, interage sobretudo por canal assistido (telefone ou familiar), sendo o pedido registado em seu nome.
Técnico Social	Primário	Profissional de um lar ou centro de dia que submete e acompanha, através do portal web, pedidos de transporte para os utentes a seu cargo, parametrizando as respetivas necessidades médicas e de mobilidade.
Familiar / Cuidador	Primário	Pessoa próxima do utente que agenda e acompanha pedidos em seu nome, através do portal ou da aplicação.
Gestor da IPSS	Primário	Responsável pela coordenação operacional da IPSS promotora. Aprova alocações, resolve incompatibilidades entre pedidos e recursos, gere a disponibilidade da frota de parceiros, acompanha as viagens e consulta os indicadores de desempenho.
Condutor Voluntário	Primário	Pessoa que, na sua disponibilidade, aceita e realiza missões de transporte e acompanhamento com veículo próprio ou viatura adaptada, e gere o seu saldo no Banco de Tempo.

Ator	Tipo	Descrição
Responsável da Unidade de Saúde	Primário	Representante do hospital ou centro de saúde parceiro (cliente B2B) que consulta relatórios de redução de faltas, adesão e tempos de espera.
Sistema Hospitalar	Primário	Sistema informático de gestão de consultas da unidade de saúde, que notifica automaticamente o MobiAssiste da entrada em consulta e do fim da consulta. Desencadeia o regresso e liberta o voluntário do tempo morto de espera.
Operador de Transporte Profissional (Táxi/TVDE)	Suporte	Operador externo com tarifa convencionada que assegura o transporte quando não há voluntário nem viatura adaptada disponíveis.
Parceiro de Benefícios	Suporte	Entidade (município, gestor de parques, operador de transportes, comércio local) que disponibiliza e valida os benefícios não monetários resgatados pelos voluntários com o Banco de Tempo.
Serviço de Mapas e Navegação	Suporte	Serviço externo que fornece localização e rotas para a navegação GPS durante as missões e para o acompanhamento de viagens.

3.2

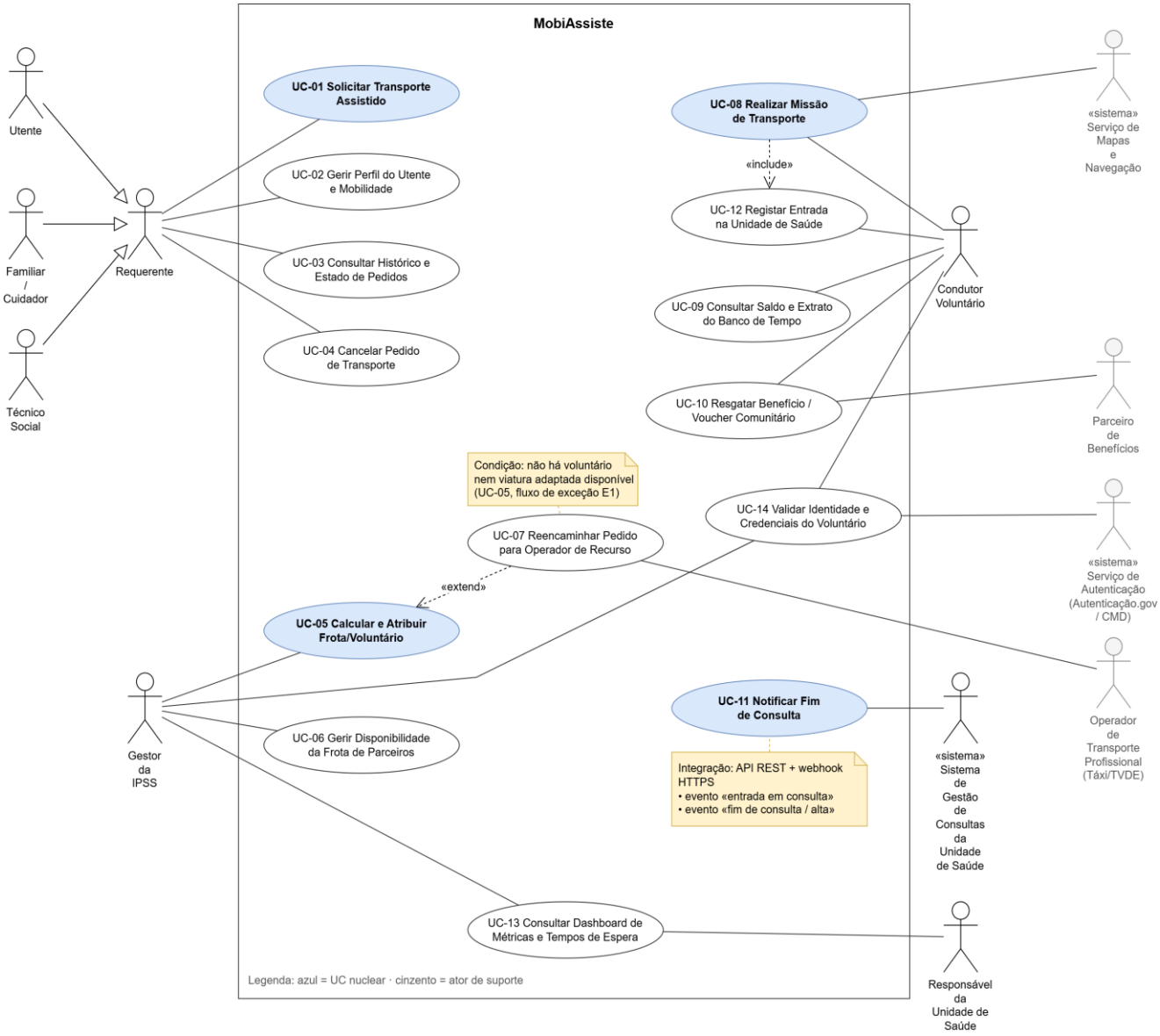


Figura 1: Vista geral do modelo de casos de utilização.

Tabela 1: Lista de casos de utilização.

UC	Ator primário	Objetivo / valor para o ator	Prioridade
UC-01 Solicitar Transporte Assistido *(Nuclear)*	Utente / Técnico Social	Agendar transporte acompanhado para consultas/exames, garantindo apoio adaptado às necessidades médicas e de mobilidade.	Alta
UC-02 Gerir Perfil do Utente e Mobilidade	Utente / Técnico Social	Parametrizar restrições físicas e de saúde (ex.: cadeira de rodas, oxigénio) para assegurar o matching correto com os veículos.	Alta
UC-03 Consultar Histórico e Estado de Pedidos	Utente / Técnico Social	Acompanhar a evolução das solicitações de transporte e consultar o histórico de viagens efetuadas.	Baixa
UC-04 Cancelar Pedido de Transporte	Utente / Técnico Social	Anular uma viagem agendada com antecedência, libertando os recursos da frota e do voluntário para outros utentes.	Alta
UC-05 Calcular e Atribuir Frota/Voluntário *(Nuclear)*	Gestor da IPSS	Corresponder automaticamente os requisitos do pedido ao perfil do condutor ou à viatura adaptada mais adequada.	Alta
UC-06 Gerir Disponibilidade da Frota de Parceiros	Gestor da IPSS	Atualizar o catálogo de veículos adaptados disponíveis (Município, IPSS, Bombeiros) para otimizar o uso da frota híbrida.	Alta
UC-07 Reencaminhar Pedido para Operador de Recurso	Sistema	Alocar automaticamente um serviço externo (Táxi/TVDE) em situações de indisponibilidade da rede voluntária.	Média
UC-14 Validar Identidade e Credenciais do Voluntário	Condutor Voluntário	Comprovar a identidade, a carta de condução, o seguro e as formações para ficar autorizado a receber missões, garantindo a segurança dos utentes.	Alta
UC-08 Realizar Missão de Transporte *(Nuclear)*	Condutor Voluntário	Guia o voluntário na aceitação, navegação GPS, apoio ao utente e encerramento da viagem com sucesso.	Alta
UC-09 Consultar Saldo e Extrato do Banco de Tempo	Condutor Voluntário	Visualizar a contabilidade de horas acumuladas pelas missões cumpridas de forma transparente.	Média
UC-10 Resgatar Benefício / Voucher Comunitário	Condutor Voluntário	Converter créditos de tempo em recompensas não monetárias (parques, passes de transporte, vouchers de combustível).	Média

UC-11 Receber Alerta B2B de Fim de Consulta *(Nuclear)*	Sistema Hospitalar (API B2B)	Notificar automaticamente o término da consulta, desencadeando o regresso e eliminando o tempo morto de espera do voluntário.	Alta
UC-12 Registar Entrada/Saída na Unidade de Saúde	Condutor Voluntário	Efetuar o *check-in* e *check-out* na unidade hospitalar para controlo telemático e medição da retenção.	Média
UC-13 Consultar Dashboard de Métricas e Tempos de Espera	Gestor da IPSS / Hospital B2B	Monitorizar relatórios de redução de *no-shows*, adesão B2B e eficiência do tempo retido dos voluntários.	Média

3.3 *Roadmap* indicativo para o desenvolvimento

Tabela 2: Plano para o desenvolvimento incremental.

Épico	Casos de utilização abrangidos	Slices (E4b)
#1: Gestão de Perfis e Triagem Assistida	***UC-01*** *Solicitar Transporte Assistido (Nuclear)* ***UC-02*** *Gerir Perfil do Utente e Mobilidade* ***UC-03*** *Consultar Histórico e Estado de Pedidos* ***UC-04*** *Cancelar Pedido de Transporte*	UC-01.S1 (fluxo básico), UC-01.S2 (A1 canal assistido), UC-01.S3 (E1 antecedência < 24h) UC-02.S1 (fluxo básico), UC-02.S2 (A1 cancelar alteração; E1 erro de validação) UC-03.S1 (fluxo básico), UC-03.S2 (A1 filtrar; E1 sem pedidos) UC-04.S1 (fluxo básico), UC-04.S2 (E1 fora do prazo) UC-05.S1, UC-08.S1, UC-11.S1 (fluxos básicos dos UC nucleares dos épicos #2 a #4)
#2: Engine de Matching e Frota Híbrida	**UC-05** Calcular e Atribuir Frota/Voluntário *(Nuclear)* ***UC-06*** *Gerir Disponibilidade da Frota de Parceiros* ***UC-07*** *Reencaminhar Pedido para Operador de Recurso*	UC-05.S2 (A1 viatura adaptada), UC-05.S3 (E1 indisponibilidade → UC-07) UC-06.S1 (fluxo básico), UC-06.S2 (A1 bloqueio para manutenção; E1 conflito de horários) UC-07.S1 (fluxo básico), UC-07.S2 (E1 recusa do operador)

Épico	Casos de utilização abrangidos	Slices (E4b)
#3: App do Voluntário, Banco de Tempo e Recompensas	**UC-08** Realizar Missão de Transporte *(Nuclear)* ***UC-09*** *Consultar Saldo e Extrato do Banco de Tempo* ***UC-10*** *Resgatar Benefício / Voucher Comunitário* **UC-14** Validar Identidade e Credenciais do Voluntário	UC-08.S2 (A1 recusa da missão), UC-08.S3 (E1 no-show do utente) UC-09.S1 (fluxo básico), UC-09.S2 (A1 filtrar por datas; E1 sem saldo) UC-10.S1 (fluxo básico), UC-10.S2 (E1 saldo insuficiente) UC-14.S1 (fluxo básico), UC-14.S2 (A1 autorização limitada por tipo de missão), UC-14.S3 (A2 renovação de credencial), UC-14.S4 (E1 documento rejeitado; E2 credencial caducada)
#4: Módulo B2B de Integração de Saúde & Telemática	**UC-11** Receber Alerta B2B de Fim de Consulta *(Nuclear)* ***UC-12*** *Registar Entrada/Saída na Unidade de Saúde* ***UC-13*** *Consultar Dashboard de Métricas e Tempos de Espera*	UC-11.S2 (A1 tempo de repouso pós-exame), UC-11.S3 (E1 falha de comunicação → pedido manual) UC-12.S1 (fluxo básico), UC-12.S2 (E1 GPS fora do raio) UC-13.S1 (fluxo básico)

3.4 Especificação das interações

3.4.1 UC-01 - Solicitar Transporte Assistido (UC Nuclear)

ID	**UC-01 - Solicitar Transporte Assistido**
Ator primário	Utente / Técnico Social (Lar/ERPI)
Atores de suporte	Nenhum
Objetivo	Agendar transporte acompanhado e humanizado "porta-a-porta" para consulta ou exame médico, especificando as necessidades de mobilidade.
Pré-condições	O Utente ou Técnico Social está autenticado no sistema e o perfil do utente está devidamente registado.
Pós-condições	O pedido de transporte é registado com sucesso no estado "Pendente de Triagem" e fica disponível para o motor de matching.
Fluxo básico	1. O ator seleciona a opção "Solicitar Transporte". 2. O sistema apresenta o formulário de pedido de transporte.

	3. O ator insere a data, hora, unidade de saúde de destino e o número da consulta atribuído pela unidade de saúde, e confirma o ponto de recolha e as condicionantes físicas/médicas (ex.: cadeira de rodas, oxigénio). 4. O sistema valida as restrições de agendamento e apresenta o resumo do pedido. 5. O ator confirma a submissão do pedido. 6. O sistema regista o pedido, atribui-lhe o estado "Pendente de Triagem" e emite uma notificação de confirmação ao ator.
Fluxos alternativos	A1 Submissão por canal assistido: No passo 1, se o utente não possui literacia digital e efetua o pedido via chamada telefónica, o operador da IPSS introduz os dados em seu nome no portal. Regressa ao passo 3.
Fluxos de exceção	E1 Incumprimento de antecedência mínima: No passo 4, se o agendamento for efetuado com menos de 24h de antecedência em relação à consulta, o sistema alerta para a necessidade de validação manual urgente e altera o estado para "Sob Validação da IPSS".
Business Rules	`BR-01` (Antecedência mínima de agendamento), `BR-03` (Validação de elegibilidade social)
RNF relacionados	`RNF-02` (Tempo de resposta da interface < 2 segundos)
E4b Slices	UC-01.S1 Fluxo básico: pedido submetido pela app/portal com pelo menos 24h de antecedência (épico #1); UC-01.S2 Fluxo básico + A1, submissão por canal assistido (épico #1); UC-01.S3 Fluxo básico + E1, incumprimento da antecedência mínima (épico #1).
Notas	Corresponde aos ecrãs de agendamento do protótipo no Figma.

3.4.2 UC – 05 - Calcular e Atribuir Frota/Voluntário

ID	**UC-05 - Calcular e Atribuir Frota/Voluntário**
Ator primário	Gestor da IPSS
Atores de suporte	Nenhum
Objetivo	Corresponder automaticamente os requisitos de mobilidade do utente à viatura adaptada ou ao perfil de voluntário mais adequado.
Pré-condições	Existem pedidos no estado "Pendente de Triagem" e a disponibilidade da frota/voluntários está atualizada.
Pós-condições	A missão é atribuída a uma viatura adaptada ou voluntário, alterando o estado do pedido para "Atribuído".
Fluxo básico	1. O Gestor da IPSS aciona o motor de triagem e matching para os pedidos no

	estado 'Pendente de Triagem' ou o sistema aciona-o automaticamente em intervalos regulares. 2. O sistema analisa as necessidades de mobilidade reduzida (ligeira, moderada ou severa). 3. O sistema cruza os requisitos com a localização, disponibilidade e caraterísticas dos veículos e voluntários registados. 4. O sistema seleciona o voluntário/veículo com maior pontuação de alinhamento e otimização de rota. 5. O sistema reserva o recurso e notifica o condutor/voluntário atribuído. 6. O pedido passa para o estado "Atribuído".
Fluxos alternativos	A1 Afetação de viatura adaptada de parceiro: No passo 2, se o utente apresentar mobilidade reduzida severa (cadeira de rodas não dobrável), o sistema prioriza as carrinhas adaptadas dos Municípios ou IPSS em vez de voluntários em veículo próprio. Regressa ao passo 4.
Fluxos de exceção	E1 Indisponibilidade da rede principal: No passo 3, se não houver voluntários ou viaturas de parceiros disponíveis para o horário, o sistema aciona automaticamente o UC-07 para reencaminhamento.
Business Rules	BR-02 (Regras de priorização de transporte adaptado por grau de mobilidade)
RNF relacionados	`RNF-01`(Tempo de execução do algoritmo < 5 segundos)
E4b Slices	(UC-05 Calcular e Atribuir Frota/Voluntário) – UC-05.S1 Fluxo básico: atribuição a voluntário com veículo próprio (épico #1); UC-05.S2 Fluxo básico + A1, afetação de viatura adaptada de parceiro (épico #2); UC-05.S3 Fluxo básico + E1, indisponibilidade da rede principal com reencaminhamento para o UC-07 (épico #2).
Notas	Algoritmo central do Pilar 1 da solução.

3.4.3 UC – 08 - Realizar Missão de Transporte

ID	**UC-08 - Realizar Missão de Transporte**
Ator primário	Condutor Voluntário
Atores de suporte	Sistema de Navegação GPS (API Google Maps)
Objetivo	Guia o voluntário na aceitação, recolha, transporte "porta-a-porta", acompanhamento e encerramento da viagem com creditação de tempo.
Pré-condições	O voluntário tem uma missão atribuída e a app móvel ativa com GPS ligado.
Pós-condições	A viagem de regresso é concluída e as horas de serviço são creditadas automaticamente no Banco de Tempo do voluntário.

Fluxo básico	1. O voluntário recebe a notificação da missão atribuída na App e aceita o pedido. 2. Na data agendada, o voluntário inicia a deslocação até ao domicílio/lar do utente com apoio de navegação GPS. 3. O voluntário confirma a recolha do utente na App (check-in de partida). 4. O voluntário transporta o utente até à unidade de saúde e efetua o check-in de chegada. 5. O voluntário acompanha o utente até ao gabinete/sala de espera, sendo temporariamente libertado durante a consulta. 6. Após notificação de fim de consulta, o voluntário efetua a viagem de regresso e entrega o utente no domicílio. 7. O voluntário encerra a missão na App. 8. O sistema calcula o tempo total investido e credita as horas no Banco de Tempo do voluntário.
Fluxos alternativos	A1 Recusa motivada da missão: No passo 1, se o voluntário recusar a missão por imprevisto, o sistema reencaminha a missão para outro condutor disponível.
Fluxos de exceção	E1 Não comparência do utente (no-show): No passo 3, se o utente não estiver no ponto de recolha após 15 minutos, o voluntário regista o incumprimento e encerra o serviço sem efetuar a viagem.
Business Rules	BR-04 (Regras de conversão de horas para o Banco de Tempo)
RNF relacionados	RNF-03 (Usabilidade da App móvel — conclusão de ações em menos de 3 toques)
E4b Slices	(UC-08 Realizar Missão de Transporte) – UC-08.S1 Fluxo básico: aceitação, recolha, transporte, regresso e creditação de horas (épico #1); UC-08.S2 Fluxo básico + A1, recusa motivada da missão (épico #3); UC-08.S3 Fluxo básico + E1, não comparência do utente (épico #3)
Notas	Interface principal da aplicação móvel do voluntário.

3.4.4 UC – 11 - Receber Alerta B2B de Fim de Consulta

ID	**UC-11 Receber Alerta B2B de Fim de Consulta**
Ator primário	Sistema Hospitalar / API B2B (Ator de Suporte / Sistema Externo)
Atores de suporte	App do Voluntário

Objetivo	Receber automaticamente a notificação de alta/término do ato médico via API B2B, acionando o transporte de regresso e libertando o voluntário de tempos mortos.
Pré-condições	O utente deu entrada na consulta hospitalar e o voluntário aguarda o sinal de regresso.
Pós-condições	O voluntário é notificado instantaneamente para iniciar a rota de regresso do utente.
Fluxo básico	1. O médico/sistema hospitalar regista a alta/fim de consulta no software do hospital. 2. A API B2B do hospital envia um evento webhook para a plataforma MobiAssiste com o identificador da consulta. 3. O sistema MobiAssiste valida a autenticidade e os dados da notificação B2B. 4. O sistema identifica a missão correspondente e aciona uma notificação push para a App do Voluntário atribuído. 5. O sistema gera automaticamente a rota de regresso no GPS da App do Voluntário. 6. O sistema regista os carimbos temporais para auditoria do tempo de espera retido.
Fluxos alternativos	A1 Ajuste de tempo de regresso pelo médico: No passo 1, se o médico indicar que o utente necessita de aguardar 20 minutos em repouso pós-exame, o sinal enviado agenda o alerta para o voluntário com esse desfasamento.
Fluxos de exceção	E1 Falha de comunicação/API indisponível: No passo 2, se a API B2B falhar, o acompanhante/utente pode acionar manualmente um botão na App/Canal Assistido para solicitar o regresso.
Business Rules	BR-05 (Incentivo B2B — meta de retenção de voluntário < 15 min nas salas de espera)
RNF relacionados	RNF-04 (Tempo de entrega de notificação push B2B < 3 segundos)
E4b Slices	(UC-11 Notificar Fim de Consulta) – UC-11.S1 Fluxo básico: receção do evento de fim de consulta e notificação do voluntário (épico #1); UC-11.S2 Fluxo básico + A1, ajuste do tempo de regresso por repouso pós-exame (épico #4); UC-11.S3 Fluxo básico + E1, falha de comunicação com pedido manual de regresso (épico #4).
Notas	Elemento diferenciador B2B (Pilar 2 da solução).

3.4.5 UC - 02 Gerir Perfil do Utente e Mobilidade

ID	**UC-02 Gerir Perfil do Utente e Mobilidade**
Ator primário	Utente / Técnico Social
Objetivo	Parametrizar restrições físicas, necessidades médicas e graus de autonomia do utente para orientar a triagem.
Fluxo básico (tópicos)	1. O ator acede à gestão de perfis no portal/app.

	2. O sistema apresenta os dados atuais de identificação e condicionantes de saúde. 3. O ator atualiza as especificações médicas (ex.: necessidade de transporte de cadeira de rodas ou rampa). 4. O sistema valida e guarda os dados atualizados no perfil.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Cancelar alteração; E1 Erro de validação de campos obrigatórios;

ID	**UC-03 Consultar Histórico e Estado de Pedidos**
Ator primário	Utente / Técnico Social
Objetivo	Permitir o acompanhamento do estado das solicitações (Pendente, Atribuído, Concluído) e o registo de viagens anteriores.
Fluxo básico (tópicos)	1. O ator seleciona a opção "Histórico e Pedidos". 2. O sistema lista as viagens ativas e o histórico de deslocações. 3. O ator escolhe uma viagem para ver os detalhes (voluntário associado, horário, estado). 4. O sistema apresenta o detalhe completo da missão.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Filtrar viagens por data/estado; E1 Nenhum pedido encontrado

ID	**UC-04 Cancelar Pedido de Transporte**
Ator primário	Utente / Técnico Social
Objetivo	Anular um agendamento de transporte em caso de desmarcação de consulta, libertando os recursos.
Fluxo básico (tópicos)	1. O ator acede ao pedido de transporte agendado. 2. O ator seleciona "Cancelar Pedido" e indica o motivo do cancelamento. 3. O sistema confirma o cancelamento e notifica o voluntário/frota (se já atribuído). 4. O sistema atualiza o estado para "Cancelado".

Fluxos alternativos e de exceção	E1 Cancelamento fora do prazo limite (<2h antes da viagem)

ID	**UC-06 Gerir Disponibilidade da Frota de Parceiros**
Ator primário	Gestor da IPSS
Objetivo	Parametrizar a disponibilidade de carrinhas adaptadas pertencentes a Municípios, IPSSs ou Bombeiros.
Fluxo básico (tópicos)	1. O gestor acede ao catálogo de frotas de parceiros. 2. O gestor seleciona o veículo adaptado e define os horários/dias de disponibilidade. 3. O sistema atualiza o calendário de capacidade da frota híbrida.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Bloqueio temporário de viatura para manutenção; E1 Conflito de horários

ID	**UC-07 Reencaminhar Pedido para Operador de Recurso**
Ator primário	Sistema
Objetivo	Despachar automaticamente um pedido de transporte para um operador externo (Táxi/TVDE) em caso de falha da rede principal.
Fluxo básico (tópicos)	1. O sistema identifica ausência de voluntários/frota para um pedido urgente. 2. O sistema envia a solicitação via API para o operador parceiro de Táxi/TVDE. 3. O operador parceiro aceita o serviço a tarifa conveniada. 4. O sistema associa o motorista profissional à missão e notifica o utente.
Fluxos alternativos e de exceção	E1 Recusa do operador de recurso por falta de carros

ID	**UC-09 Consultar Saldo e Extrato do Banco de Tempo**
Ator primário	Condutor Voluntário
Objetivo	Permitir ao voluntário consultar o total de horas de serviço prestado e o histórico de créditos acumulados.

Fluxo básico (tópicos)	1. O voluntário acede à secção "Banco de Tempo" na App móvel. 2. O sistema calcula e apresenta o saldo atual de créditos de tempo. 3. O voluntário consulta o extrato discriminado por missão efetuada.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Filtrar por intervalo de datas; E1 Sem saldo acumulado

ID	**UC-10 Resgatar Benefício / Voucher Comunitário**
Ator primário	Condutor Voluntário
Objetivo	Converter créditos acumulados no Banco de Tempo em benefícios municipais ou vouchers de parceiros locais.
Fluxo básico (tópicos)	1. O voluntário explora o catálogo de recompensas (passes, vales de combustível, isenções municipais). 2. O voluntário seleciona o benefício desejado e confirma o resgate. 3. O sistema valida o saldo, debita os créditos e gera um código/QR Code de voucher.
Fluxos alternativos e de exceção	E1 Saldo de créditos insuficiente para o benefício selecionado

ID	**UC-12 Registar Entrada/Saída na Unidade de Saúde**
Ator primário	Condutor Voluntário
Objetivo	Efetuar o *check-in* e *check-out* presencial na unidade médica para início do controlo de tempos de retenção.
Fluxo básico (tópicos)	1. O voluntário chega ao hospital com o utente e abre a missão na App. 2. O voluntário seleciona "Registar Chegada à Unidade". 3. O sistema regista a hora exata e a localização GPS, notificando a plataforma hospitalar.
Fluxos alternativos e de exceção	E1 Localização GPS fora do raio da unidade de saúde

ID	**UC-13 Consultar Dashboard de Métricas e Tempos de Espera**
Ator primário	Gestor da IPSS / Hospital B2B
Objetivo	Analisar os indicadores de desempenho (taxa de assiduidade, tempo médio retido nas salas de espera, adesão B2B).

Fluxo básico (tópicos)	1. O gestor/responsável B2B autentica-se no portal de gestão. 2. O sistema gera e apresenta o painel com os KPIs de operação. 3. O gestor visualiza gráficos de tempo de espera retido e taxas de comparência às consultas.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 – Exportar Relatórios

ID	**UC-14 Validar Identidade e Credenciais do Voluntário**
Ator primário	Condutor Voluntário
Objetivo	Comprovar a identidade, a carta de condução, o seguro e as formações do voluntário, para que fique autorizado a receber missões e a segurança dos utentes fique garantida.
Fluxo básico (tópicos)	1. O voluntário acede à secção “Credenciais” na App após o registo. 2. O sistema apresenta os documentos obrigatórios (identificação, carta de condução, seguro, formações). 3. O voluntário submete os documentos e indica as respetivas datas de validade. 4. O sistema valida o formato e os campos obrigatórios, regista a submissão como “Pendente de Validação” e notifica o Gestor da IPSS. 5. O Gestor da IPSS analisa os documentos e aprova a credenciação. 6. O sistema marca o voluntário como “Autorizado” e notifica-o de que já pode aceitar missões.
Fluxos alternativos e de exceção	A1 Autorização limitada por tipo de missão; A2 Renovar credencial prestes a caducar; E1 Documento rejeitado ou ilegível; E2 Credencial caducada

3.5 E4b Slices dos casos de utilização

E4b *Secção a preencher apenas na E4b-SRS (2.ª entrega).*

Tabela 3: Slices dos casos de utilização.

Slice	UC	Fluxos cobertos	Valor entregue	Estado	Épico
UC-01.S1	UC-01	Fluxo básico	O requerente agenda um transporte com pelo menos 24h de antecedência	Preparado	#1
UC-01.S2	UC-01	Básico + A1	Um utente sem literacia digital pede transporte por telefone	Preparado	#1
UC-01.S3	UC-01	Básico + E1	Pedidos com menos de 24h seguem para validação manual da IPSS	Preparado	#1
UC-02.S1	UC-02	Fluxo básico	O perfil de mobilidade do utente fica registado para o matching	Preparado	#1
UC-02.S2	UC-02	Básico + A1 + E1	Alterações canceladas ou com campos inválidos não corrompem o perfil	Preparado	#1
UC-03.S1	UC-03	Fluxo básico	O requerente vê o estado e o histórico dos seus pedidos	Preparado	#1
UC-03.S2	UC-03	Básico + A1 + E1	O requerente filtra os pedidos e é informado quando não há resultados	Preparado	#1
UC-04.S1	UC-04	Fluxo básico	O requerente cancela um pedido e liberta os recursos	Preparado	#1
UC-04.S2	UC-04	Básico + E1	Cancelamentos com menos de 2h são tratados de forma controlada	Preparado	#1
UC-05.S1	UC-05	Fluxo básico	O pedido é atribuído automaticamente a um voluntário com veículo próprio	Preparado	#1
UC-05.S2	UC-05	Básico + A1	Utentes com mobilidade severa recebem uma viatura adaptada	Delimitado	#2
UC-05.S3	UC-05	Básico + E1	Sem rede disponível, o pedido é reencaminhado para o UC-07	Delimitado	#2
UC-06.S1	UC-06	Fluxo básico	O gestor define a disponibilidade das viaturas dos parceiros	Delimitado	#2
UC-06.S2	UC-06	Básico + A1 + E1	Viaturas em manutenção ficam bloqueadas e conflitos de horário são detetados	Delimitado	#2
UC-07.S1	UC-07	Fluxo básico	O pedido é assegurado por um táxi/TVDE parceiro	Delimitado	#2
UC-07.S2	UC-07	Básico + E1	A recusa do operador é tratada sem deixar o utente sem resposta	Delimitado	#2
UC-08.S1	UC-08	Fluxo básico	O voluntário faz a missão completa e recebe as horas	Preparado	#1
UC-08.S2	UC-08	Básico + A1	A missão recusada é reatribuída a outro condutor	Delimitado	#3
UC-08.S3	UC-08	Básico + E1	A não comparência do utente fica registada e o serviço é encerrado	Delimitado	#3
UC-09.S1	UC-09	Fluxo básico	O voluntário consulta o saldo e o extrato do Banco de Tempo	Delimitado	#3
UC-09.S2	UC-09	Básico + A1 + E1	O voluntário filtra o extrato por datas e é informado quando não tem saldo	Delimitado	#3
UC-10.S1	UC-10	Fluxo básico	O voluntário troca créditos por um voucher	Delimitado	#3

Slice	UC	Fluxos cobertos	Valor entregue	Estado	Épico
UC-10.S2	UC-10	Básico + E1	O resgate é recusado quando o saldo é insuficiente	Delimitado	#3
UC-11.S1	UC-11	Fluxo básico	O voluntário é avisado do fim da consulta sem ficar à espera	Preparado	#1
UC-11.S2	UC-11	Básico + A1	O aviso respeita o tempo de repouso indicado pelo médico	Delimitado	#4
UC-11.S3	UC-11	Básico + E1	O regresso pode ser pedido manualmente se a integração falhar	Delimitado	#4
UC-12.S1	UC-12	Fluxo básico	A chegada à unidade de saúde fica registada com hora e localização	Delimitado	#4
UC-12.S2	UC-12	Básico + E1	Registos com o GPS fora do raio da unidade são recusados	Delimitado	#4
UC-13.S1	UC-13	Fluxo básico	O gestor consulta os KPIs de operação	Delimitado	#4
UC-14.S1	UC-14	Fluxo básico	O voluntário fica autorizado a receber missões	Delimitado	#3
UC-14.S2	UC-14	Básico + A1	A autorização fica limitada aos tipos de missão compatíveis	Delimitado	#3
UC-14.S3	UC-14	Básico + A2	O voluntário renova uma credencial antes de caducar	Delimitado	#3
UC-14.S4	UC-14	Básico + E1 + E2	Documentos rejeitados ou caducados bloqueiam a autorização	Delimitado	#3

3.6 E4b Casos de teste (critérios de aceitação)

E4b *Secção a preencher apenas na E4b-SRS (2.ª entrega).*

Tabela 4: Casos de teste por slice.

ID	Slice	DADO (contexto)	QUANDO (ação)	ENTÃO (resultado observável)	BR / RNF
CT-01.1	UC-01.S1	Um técnico social autenticado; a utente Benedita Sousa tem perfil registado e consulta no Hospital de Aveiro daqui a 5 dias, com o nº de consulta 48213	O técnico preenche data, hora, unidade, nº da consulta e ponto de recolha, e confirma o resumo	O pedido fica registado no estado “Pendente de Triagem” e o técnico recebe a confirmação	BR-03
CT-01.2	UC-01.S1	O formulário de pedido está preenchido com dados válidos	O técnico confirma a submissão	A confirmação aparece em menos de 2 segundos	RNF-02
CT-01.3	UC-01.S2	A Benedita não usa a app e liga para a IPSS; o operador está autenticado no portal	O operador regista o pedido em nome dela	O pedido fica “Pendente de Triagem”, associado à utente, com o canal	BR-03

ID	Slice	DADO (contexto)	QUANDO (ação)	ENTÃO (resultado observável)	BR / RNF
				"assistido" e o operador identificados	
CT-01.4	UC-01.S3	A consulta é daqui a 10 horas	O técnico submete o pedido	O pedido fica "Sob Validação da IPSS" e é emitido um alerta de validação urgente	BR-01
CT-01.5	UC-01.S3	A consulta é daqui a 25 horas	O técnico submete o pedido	O pedido fica "Pendente de Triagem", sem validação manual	BR-01
CT-02.1	UC - 02.S1	O perfil do utente Gervásio Silva tem mobilidade "moderada"	O técnico altera para "severa – cadeira de rodas não dobrável, requer rampa" e guarda	O perfil fica guardado com a nova condicionante, visível na próxima consulta do perfil	BR-02
CT-02.2	UC - 02.S2	O técnico alterou o grau de mobilidade, mas ainda não guardou	O técnico seleciona "Cancelar"	O perfil mantém os dados anteriores, sem nenhuma alteração	-
CT-02.3	UC - 02.S2	O técnico está a editar um perfil	O técnico apaga a morada de recolha (campo obrigatório) e tenta guardar	O sistema não guarda e indica o campo em falta	-
CT-03.1	UC-03.S1	A utente tem 1 pedido "Pendente", 1 "Atribuído" e 3 "Concluídos"	O ator abre "Histórico e Pedidos" e escolhe o pedido "Atribuído"	São listados os 5 pedidos com o seu estado; o detalhe mostra o voluntário, o horário e o estado	RNF-02
CT-03.2	UC-03.S2	A utente tem os mesmos 5 pedidos	O ator filtra pelo estado "Concluído"	São listados apenas os 3 pedidos concluídos	-
CT-03.3	UC-03.S2	O utente acabou de se registar e não tem pedidos	O ator abre "Histórico e Pedidos"	O sistema mostra a mensagem "Não existem pedidos registados"	-
CT-04.1	UC-04.S1	Um pedido "Atribuído" a um voluntário, com viagem daqui a 2 dias	O ator cancela e indica o motivo "consulta desmarcada"	O pedido fica "Cancelado", o voluntário é notificado e volta a estar disponível nesse horário	-
CT-04.2	UC-04.S2	Um pedido "Atribuído", com viagem daqui a 1 hora	O ator tenta cancelar	O pedido fica "Cancelado" e marcado como "cancelamento tardio"; o voluntário e o Gestor da IPSS são notificados de imediato	-

ID	Slice	DADO (contexto)	QUANDO (ação)	ENTÃO (resultado observável)	BR / RNF
CT-05.1	UC-05.S1	Um pedido “Pendente de Triagem” de um utente com mobilidade ligeira; dois voluntários autorizados com veículo próprio, disponíveis no horário, a 3 km e a 12 km da recolha	O motor de matching é acionado	O pedido é atribuído ao voluntário a 3 km, que é notificado, e o estado passa a “Atribuído”	BR-02
CT-05.2	UC-05.S1	Existem 100 pedidos “Pendente de Triagem"	O motor de matching é acionado	Cada atribuição é calculada em menos de 5 segundos	RNF-01
CT-05.3	UC-05.S1	Um pedido de um utente com mobilidade severa; só há voluntários com veículo próprio disponíveis	O motor de matching é acionado	O pedido não é atribuído a um voluntário com veículo próprio	BR-02
CT-08.1	UC-08.S1	Um voluntário tem uma missão atribuída e o GPS ligado	O voluntário aceita, faz o check-in da recolha e da chegada, faz o regresso e encerra a missão, com 2h10 de duração total	A missão fica “Concluída” e são creditadas 2h15 no Banco de Tempo	BR-04
CT-08.2	UC-08.S1	O voluntário recebeu a notificação de uma missão	O voluntário aceita a missão na App	A aceitação fica concluída em no máximo 3 toques	RNF-03
CT-11.1	UC-11.S1	A missão está em curso; a utente está na consulta nº 48213 e o voluntário foi libertado	O sistema de gestão de consultas envia o evento autenticado de “fim de consulta” com o nº 48213	O voluntário recebe a notificação push com a rota de regresso e os carimbos temporais ficam registados	BR-05
CT-11.2	UC-11.S1	Igual ao CT-11.1	O evento de fim de consulta é recebido	A notificação chega à App do voluntário em menos de 3 segundos	RNF-04

3.7 E4b Correspondência com o OpenSpec e rastreabilidade

E4b *Secção a preencher apenas na E4b-SRS (2.ª entrega).*

Tabela 5: Correspondência entre elementos da SRS e do OpenSpec.

Elemento da SRS	**OpenSpec**	**Observações**
Caso de utilização (ou grupo de UC relacionados)	Capability: openspec/specs/<capability>/spec.md	Uma capability por área de comportamento do sistema
Slice	Change proposal: openspec/changes/<slice>/	Um slice = uma change; arquivada (archive) após verificação
Fluxos cobertos pelo slice	Requirement (SHALL) na delta spec da change	Secção ADDED / MODIFIED da delta spec
Caso de teste	Scenario (WHEN / THEN)	O DADO integra a condição WHEN
BR / RNF testável	Requirement (SHALL)	Pode ser partilhado por vários UC
Restrições, glossário e modelo do domínio	Contexto e configuração do projeto; design.md	Contexto dado ao agente de IA
Use-case realization (Use-Case 3.0)	design.md e tasks.md da change	Registam o impacto no desenho, no código e nos testes

```
## ADDED Requirements

### Requirement: UC-04 Levantar bicicleta

O sistema SHALL permitir o levantamento de uma bicicleta quando o saldo do utilizador cobre o preço estimado após descontos (BR-02).

#### Scenario: CT-04.1 Levantamento com saldo suficiente

- **WHEN** um utilizador com saldo de 5 € solicita uma bicicleta com preço estimado de 2 €

- **THEN** a bicicleta é desbloqueada e o aluguer é registado com a hora de início

#### Scenario: CT-04.2 Saldo insuficiente

- **WHEN** um utilizador com saldo de 1 € solicita uma bicicleta com preço estimado de 2 €

- **THEN** o levantamento é recusado com indicação do saldo em falta
```

Tabela 6: Matriz de rastreabilidade.

UC	**Slice**	**Casos de teste**	**BR / RNF**	**Change OpenSpec**	**Estado do slice**

4 Especificação suplementar

4.1 Regras do negócio (*business rules*)

ID	Descrição	UC relacionados
BR-01	**Antecedência de Agendamento:** Pedidos normais exigem 24h de antecedência; prazos inferiores ficam sujeitos a aprovação manual da IPSS.	UC-01
BR-02	**Prioridade de Frota Adaptada:** Veículos adaptados (com rampa/elevador) são obrigatórios para utentes com mobilidade reduzida. Voluntários em carro próprio cobrem apenas mobilidade reduzida ligeira/moderada.	UC-05, UC-06
BR-03	**Elegibilidade Social:** Acesso subvencionado exclusivo a utentes sinalizados por instituições parceiras (IPSS, ERPI, Centro de Dia, Rede Municipal).	UC-01, UC-02
BR-04	**Créditos no Banco de Tempo:** Cada missão concluída credita o tempo total de serviço ao voluntário, arredondado por excesso a blocos de 15 minutos.	UC-08, UC-09
BR-05	**Tempo de Espera Retido:** Libertação do voluntário durante a consulta, limitando o tempo de espera no hospital a no máximo 15 minutos após o alerta B2B de alta médica.	UC-11, UC-12
BR-06	**Operador de Recurso:** Acionamento automático de Táxi/TVDE parceiro se não houver voluntário ou frota social até 2h antes da viagem.	UC-05, UC-07

E4b

4.2 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Âmbito	Descrição	Métrica / Critério de Aceitação
RNF-01	Desempenho	UC-05	O algoritmo do motor de triagem e matching deve calcular a alocação do veículo/voluntário ideal de forma rápida.	Tempo de execução do cálculo de matching < 5 segundos para 100% dos pedidos.
RNF-02	Desempenho	Sistema	O tempo de resposta das interfaces do Portal Web e da App móvel deve ser ágil em ligações móveis.	Carregamento de páginas e submissão de formulários em tempo < 2 segundos.
RNF-03	Usabilidade	UC-08	A interface da App Móvel do Voluntário deve ser altamente intuitiva, permitindo a operação com o mínimo de toques no ecrã.	Conclusão das ações do fluxo básico (aceitar, check-in, check-out) em no máximo 3 toques.
RNF-04	Confiabilidade / Desempenho	UC-11	A entrega de notificações *push* acionadas pela API B2B hospitalar deve ser quase instantânea.	Notificação de alta médica entregue na App do Voluntário segundos após o envio do sinal pelo hospital.
RNF-05	Segurança / Privacidade	Sistema	Proteção e privacidade dos dados de saúde e identificação pessoal dos utentes seniores.	Todos os dados pessoais e médicos em trânsito e em repouso devem ser

				encriptados com controlo de acessos por perfil de ator.
RNF-06	Disponibilidade	Sistema	O sistema deve manter-se continuamente operacional para suportar o agendamento e acompanhamento diário das deslocações médicas.	Disponibilidade (*uptime*) de pelo menos 99,5% no período horário das 07:00 às 20:00.

4.3 Restrições de implementação e integrações

Restrições de desenho e implementação

- **Arquitetura Multiplataforma (Web e Mobile):** Disponibilização obrigatória de Portal Web para gestão operacional pelas IPSS/Lares e Aplicação Móvel para apoio aos voluntários.
- **Conformidade com o RGPD e Proteção de Dados:** Dados sensíveis de saúde e mobilidade dos utentes exigem encriptação e alojamento no espaço europeu.
- **Acessibilidade e Usabilidade Sénior:** Interfaces móveis e assistidas simplificadas com tipografia legível e operações concluídas em até 3 toques.

Integrações com sistemas externos e sistemas legados

- **Sistema Hospitalar (API B2B Hospitalar):** Integração via Webhooks/API REST com os sistemas das Unidades Locais de Saúde para notificação automática de entrada e término de consulta.
- **Serviço de Geolocalização e Navegação (API Google Maps):** Apuração otimizada de rotas, tempos de deslocação e navegação por GPS na App do Voluntário.
- **Plataforma Municipal de Recompensas (API Banco de Tempo):** Comunicação com os sistemas autárquicos para validação e emissão de vouchers digitais do Banco de Tempo.

5 Modelo do domínio

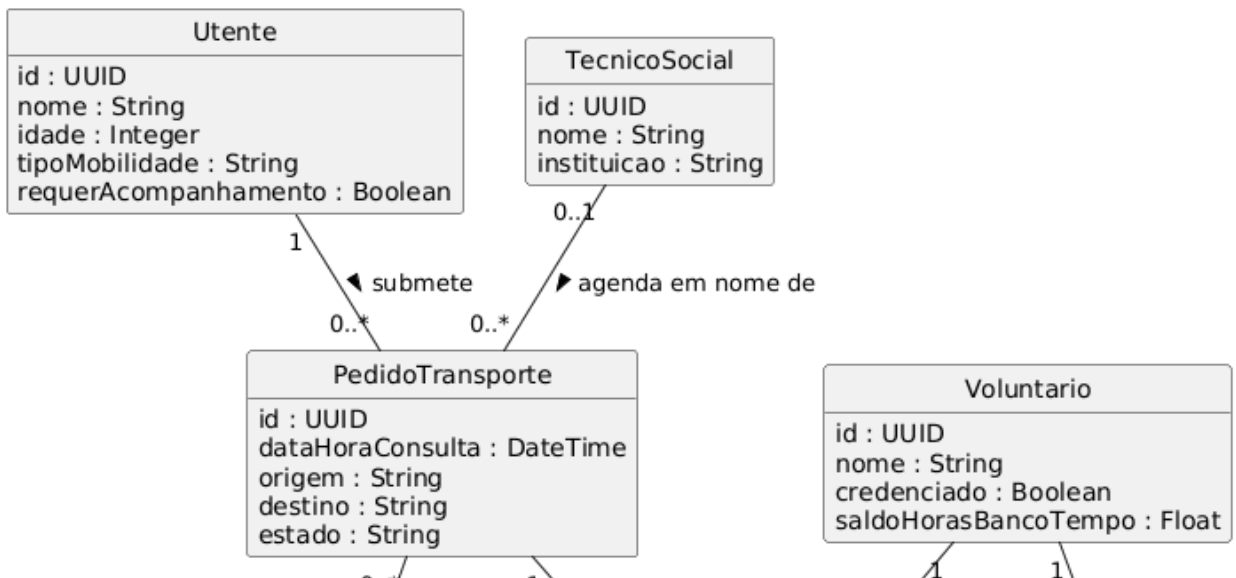


Figura 2: Modelo do Domínio MobiAssiste